

iShot（购买解锁去水印）有三个工业园区，单个园区面积350-480亩，每天的货车吞吐量大约200车次，要提高园区内货车调度和货物转运效率，对货车的位置和转运时间进行可视管理，数据接入园区IOC平台，请提供方案建议和推荐合适的TMS系统。

综合分析了园区物流架构与TMS系统选型方案。

这是一个园区智慧物流的方案咨询，涉及厂内货车调度、定位可视化和与 IOC 平台集成。我先核实一下当前 TMS/园区物流系统的厂商情况，让推荐更贴合现状。

Searched the web

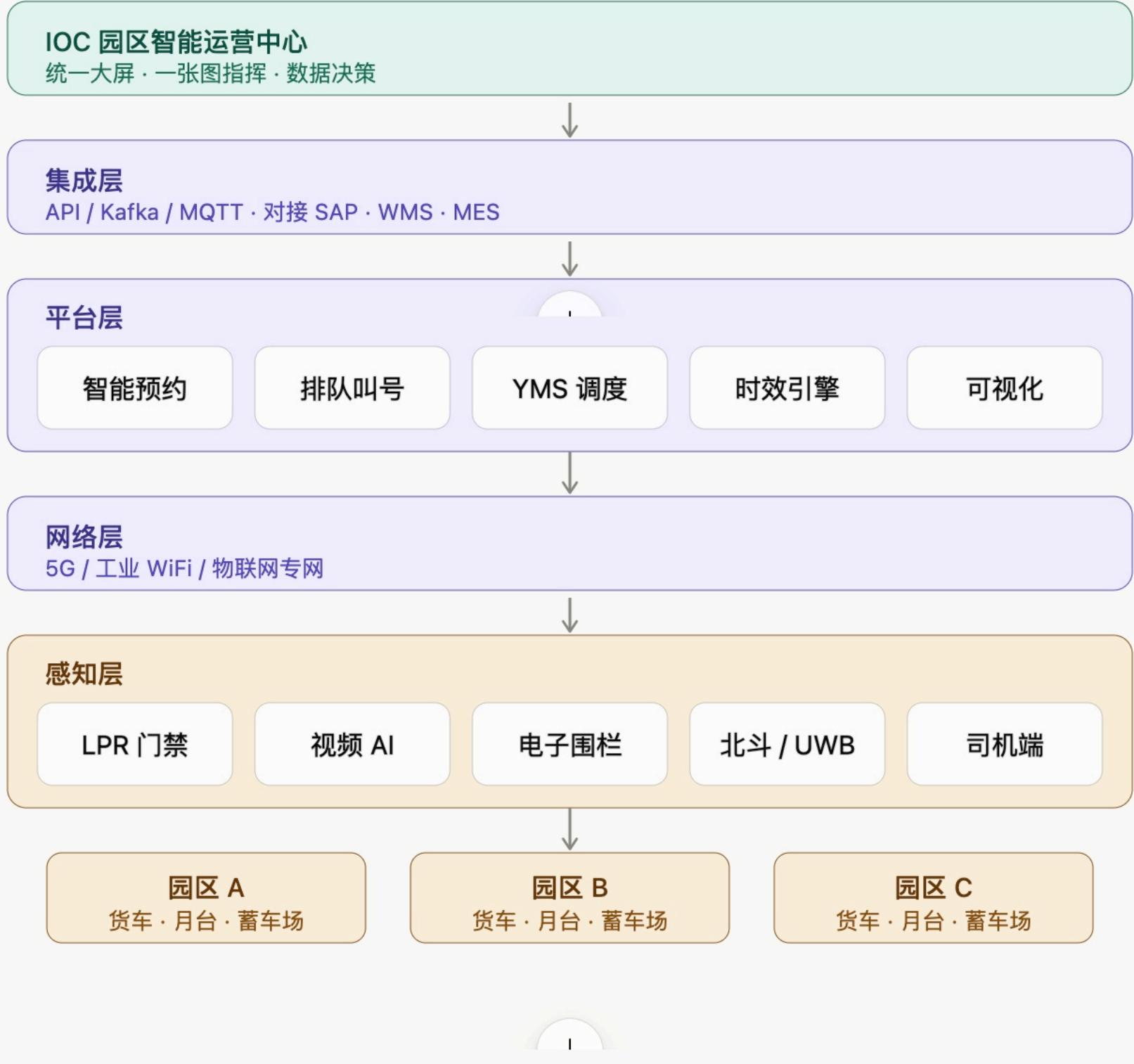
再确认一下厂内车辆定位技术和 IOC 平台对接的主流做法。

构建了园区货车调度方案的完整架构框架。

谢谢，需求很清晰。在给方案前，先做一个关键判断，它会直接影响选型方向——

阳光电源这三个诉求（园区内货车调度、货车位置可视、转运时效管理、接入 IOC），本质上是 **厂内/园区物流（In-plant Logistics）** 的问题，而不是传统 TMS 擅长的领域。经典 TMS 解决的是"出厂后在途运输"（承运商协同、路线优化、运费结算、在途可视），对"园区内一辆车停在哪个月台、排了多久、装卸花了多长时间"这类厂内场景覆盖很弱。真正能撑起你这套目标的核心是 **智能预约 + YMS（园区/堆场管理）+ 厂内定位感知**，TMS 只是其中偏外部运输的一块。所以下面我按"完整方案 + 系统选型"两部分给你，选型也会按这个重心来推荐。

先给一张总体架构图，方便对内汇报：



图中紫色为软件/平台层，琥珀色为感知与园区边缘，青色为 IOC 决策层，数据自下而上逐层上送。下面把每一部分讲清楚。

一、方案设计要点

1. 智能预约（削峰是第一优先级）

单园区 200 车次/天，看似不高，但货车到场往往集中在几个时段，拥堵和排队主要来自"波峰"。让承运商/司机通过小程序按时间窗自主预约，系统按月台产能分配配额，配合绿色通道、紧急插单、晚点过号等策略，是投入产出比最高的一环。司机小程序自主预约、系统智能分配时段，让入园可预期、可管控。 [Gwall](#)

2. 无人化准入与排队叫号

大门用车牌识别（LPR）联动道闸、地磅实现自动抬杆、自动过磅、身份核验；到场车辆进入蓄车场等候，系统按月台空闲情况叫号进厂、自动分配月台。当前主流 LPR 设备识别率可达 99.5% 以上、识别速度约 200 毫秒，支持蓝牌/黄牌/新能源车牌，能满足无人值守出入口。

3. 厂内定位与货车位置可视（建议分级部署，不要全域上 UWB）

这是你"位置可视管理"的核心，我的建议是按精度需求分层，避免过度投资：

- 大门与关键卡口：LPR + 道闸，掌握"进/出/在场"状态；
- 主干道与月台区：复用/新增视频监控做 AI 分析 + 电子围栏，实现米级位置、月台占用识别、违停/超时预警，成本低、利用存量摄像头；
- 危化/装卸等关键作业区（可选）：北斗 RTK（室外厘米级）+ UWB（厂房内亚米级）融合，做无缝室内外高精度定位；
- 司机端小程序：辅助 GPS/北斗定位 + 任务与叫号推送。

对多数货车调度场景，"LPR 门禁 + 视频 AI + 电子围栏 + 司机端"即可满足位置可视，无需全园区铺 UWB 基站（那更适合叉车/人员安全定位）。

4. 转运时效引擎（把"时间"变成可管理的数据）

给每辆车打全流程时间戳：预约→到场→入园→排队→上台→装卸开始→装卸完成→离场，自动计算各环节时长、在园停留、月台占用，对超时自动预警。这是你"转运时间可视管理"和后续优化的数据底座。

5. 可视化"一张图" + 多园协同

三个园区统一平台、数据打通，一张图实时呈现车辆位置、排队状态、月台利用率，跨园调拨也可视。集成道闸、地磅、大屏等硬件，实时监控车辆位置、排队状态，异常自动预警，多维度数据支撑园区决策。 [Gwall](#)

建议重点上大屏的 KPI：平均在园时长、平均排队时长、平均装卸时长、月台利用率、预约准时率、超时车次、日吞吐量。

二、与 IOC 平台对接

采集侧数据（车辆实时位置、状态、各环节时效、KPI）通过标准接口上送 IOC：实时位置/状态走 MQTT 或 Kafka 消息流，KPI/报表类走 RESTful API，统一在 IOC 大屏呈现与决策。同时物流平台需与阳光电源的业务系统打通——作为大型制造企业，其大概率使用 SAP ERP，装卸任务需与 WMS/仓储、MES/生产计划联动（到货齐套、线边库补料等）。对接前建议先确认两点：**IOC 平台是哪家生态（华为/阿里/新华三等），其数据接入规范是什么；ERP 是否为 SAP。**这两点会直接决定接口工作量和选型。

三、TMS / 系统选型建议

先说结论：**你要的不是一套单纯的 TMS，而是"智能预约 + YMS + 感知定位"为核心、TMS 为外部运输补充的组合。**纯 TMS 主打的是出厂后的在途运输可视与承运商协同，对"园区内"覆盖很弱。按这个重心，推荐路线如下：

主选（园区/厂内一体化，国产、本地化好、实施快）

- 唯智信息 vTradEx**——同时具备 TMS、WMS、OMS 以及预约叫号 YMS、路径优化 ROS，大型制造企业客户多，能一家覆盖你大部分诉求；
- 巨沃 GWALL YMS**——园区预约管理是其主打，车辆预约、月台调度、道闸联动、在园可视做得很专，且原生集成道闸/地磅/大屏硬件，与你的场景高度贴合；
- 科箭 Comtop**——TMS 云 + 全程可视化，制造/汽车行业落地经验多，SaaS 与私有化均可。

若已上 SAP，值得同步评估原生路线

- SAP TM + EWM Yard Logistics**——与 ERP 原生集成、数据一致性最好，但实施重、成本高、周期长。适合把它作为"集成深度优先"的备选，与国产"实施快、成本低但需做 SAP 接口"方案做对比。

外部车队/在途可视（如有出厂运输需求再加）

- G7 易流**（车辆 IoT/北斗在途可视强）或 **oTMS**（承运商协同强），作为在途环节的补充，与上面的园区平台对接。

感知硬件层（与软件平台解耦采购）

- 车牌识别、视频 AI、道闸大屏一般选 **海康威视 / 大华**；高精度定位选专业厂商（如品铂、汉远、广义恒鑫等），由软件平台统一对接。

选型没有绝对标准答案，关键取决于你的 IT 现状。**强烈建议按下面这个顺序推进：**先在一个园区做试点（POC），验证预约削峰效果、定位可视精度、IOC 与 SAP 对接是否顺畅，跑通一套 KPI，再把方案复制到另外两个园区。这样风险最低、也最容易拿到内部认可。



需要的话，我可以帮你把这份建议整理成一份正式的《园区智慧物流方案建议书》（Word）或汇报用 PPT，也可以针对上面几家系统做一张更细的选型对比表（功能、部署方式、SAP 集成能力、参考客户等）。你更想要哪种？另外，如果你能告诉我他们的 IOC 平台厂商和是否使用 SAP，我可以把对接和选型建议再收敛得更精准。

